

CNN_FPGA_GKP_theory_note_draft 逐段中文解释

源文件： docs/paper_notes/CNN_FPGA_GKP_theory_note_draft.tex

本文档用途：按源稿顺序解释 theory note 的内容，帮助读者从 GKP 近似码原理、漂移自适应动机、模型结构、实验表格和证据边界出发，理解每一段在讲什么。本文档不是新实验记录，不改变源稿结论，也不把软件仿真、.tfllite 本地运行或硬件验证要求升级为硬件结果。

0. 先给读者的总览

这份 note 的核心思想可以用一句话概括：不要把 GKP 解码器做成一个难以验证的端到端神经网络，而是把实时校正路径压缩成一个很小的仿射公式 $\Delta = K s + b$ ，再用较慢的校准模块根据最近的 syndrome 统计量更新 K 和 b 。

其中 s 是 GKP syndrome，也就是测量出来的相空间位移余量； Δ 是要施加的校正位移； K 是一个 2×2 增益矩阵； b 是偏置项。实时路径只做矩阵乘法、加法、裁剪和定点量化，所以比较适合未来 FPGA 或嵌入式硬件。复杂的统计估计、CNN residual 或 statistical calibration 都被放到慢环路，不直接进入每次 shot 的实时关键路径。

整篇 note 的证据层次很重要：

- 主证据是四个漂移场景下的软件 HIL benchmark。这里 Hybrid-b 在四个场景都优于 EKF、UKF、Const-mu、RLS-b 等参考方法。
- 较强但仍有限的补充证据是两个场景完成了 12 对 paired interval 检查，方向都是 UKF-minus-Hybrid 为正。
- 机制、ablation、statcalib、oracle、wrapped-Gaussian、holdout、lag、channel surrogate、Q4.20 和 runtime counter 表格主要用于解释和边界审计，不等同于新的完整 benchmark。
- 硬件相关表格目前只是要求清单或软件可观测性，不是 FPGA 实测。

1. 关键术语通俗表

术语	通俗解释
GKP code	把一个 qubit 编码到谐振子相空间中的一种玻色量子纠错码。可以想象为在 q 和 p 坐标上放了一排周期性“梳齿”。

术语	通俗解释
approximate GKP	真实设备不能产生无限尖、无限长的理想梳齿，只能产生有限宽度、有限能量的近似梳齿。有限宽度会带来不确定性。
syndrome	测到的位移误差信息。GKP 的 syndrome 是连续值，不只是 0/1。
modular syndrome	syndrome 只在一个晶格周期内给出余量，所以它是“取模以后”的位移信息。
half-lattice boundary	半个晶格周期的位置。残余位移超过这个边界时，会被判到错误逻辑分支，可能产生逻辑错误。
affine decoder	用 $\Delta = K s + b$ 这种线性加偏置的规则做校正。
fast loop	每次 shot 都要快速执行的实时校正路径。
slow loop	较慢更新一次的校准路径，根据历史 syndrome 统计量估计 K 和 b 。
teacher	传统统计或滤波估计器，例如 UKF/EKF/RLS，用来给 CNN 一个稳定锚点。
residual-b	CNN 不直接输出完整解码结果，只预测对偏置 b 的小修正。
software-HIL	保留硬件接口和运行时约束，但实际在软件中执行的硬件在环风格仿真。
final_ler_mean	表格里的主要性能指标，越低代表逻辑错误代理指标越低。

2. 标题、摘要和全文主线

内容块 A01：标题

源稿标题是“A Dual-Loop Teacher-Anchored Residual Calibration Framework for Drift-Adaptive GKP Decoding”。标题中的几个关键词已经把论文定位说清楚了：

- Dual-Loop：有快慢两个环路。快环路负责每次 shot 的实时校正，慢环路负责根据统计信息更新参数。
- Teacher-Anchored：CNN 不是自由发挥，而是围绕一个 classical teacher 的估计做小修正。
- Residual Calibration：学习模块预测的是 residual，也就是对已有校准结果的增量修正。
- Drift-Adaptive GKP Decoding：目标不是一般意义上的神经解码，而是 GKP 解码在噪声漂移下的自适应校准。

内容块 A02：摘要第 1 段

摘要开头说明 practical GKP 的困难：GKP syndrome 是连续的、取模的，理论上能告诉我们位移误差，但真实近似 GKP 态有有限能量，设备状态也会漂移。如果校正规则固定不变，一旦偏置、方差或协方差方向变化，原来的校正就会失配。

这一段提出的解决方案是 dual-loop：快环路使用 $\Delta_t = K_t s_t + b_t$ ，慢环路根据最近的 syndrome histogram 更新运行时参数。直观地说，实时执行时仍然只算一个小公式；复杂的“现在噪声状态变了吗”这件事放到慢速校准系统里。

内容块 A03：摘要第 2 段

这一段解释 teacher 和 CNN 的关系。classical teacher 给出可解释的基准参数，CNN 只预测一个 bounded residual calibration term，目前主要集中在 b_t 。这和端到端 neural decoder 的区别非常关键：这里不是让网络直接决定每次如何纠错，而是让网络给一个低维物理校准面做小幅修正。

通俗理解：teacher 像一个保守但稳定的老师傅，CNN 像一个观察近期统计变化的助手。助手不能直接接管机器，只能建议把偏置旋钮微调一点。

内容块 A04：摘要第 3 段

这一段给出主结果：在四个受控漂移场景中，teacher-anchored hybrid residual branch 在四个场景都排第一，UKF 都排第二。相对 UKF 的平均下降幅度分别是 1.75%、2.89%、2.80%、1.85%，总体平均约 2.32%。

这一段还强调新加入的 paired-interval 数据只加强了两个场景：static_bias_theta 和 linear_ramp。其他 all-scenario、pooled、holdout、hardware 验证还没有完成。因此它支持“两个场景方向更可信”，但不支持“所有场景都完成统计闭环”。

内容块 A05：摘要第 4 段

摘要最后给出谨慎结论：ablation 和多 seed 材料只能支持 descriptive reading。也就是说，它们能说明 histogram-delta 特征有用、某些不稳定模式在不同 seed 下重复出现、lower-clip intervention 多数有害，但不能证明一个完整因果机制。

statistical-calibration 分支也很重要：它说明强结果可能来自“仿射校准契约”这个思想，而不一定只来自 CNN 架构。但是当前证据没有选出唯一应该推广的阈值。因此最强结论不是“某个 CNN 已经解决 GKP decoding”，而是“漂移自适应的低维仿射校准是可信、硬件边界清晰的组织原则”。

3. Introduction 逐段解释

内容块 I01: GKP syndrome 为什么特别

引言第一段介绍 bosonic code 和 GKP code。GKP 码把逻辑 qubit 编码进一个 oscillator 的 Hilbert space。理想 GKP 态在相空间里形成周期晶格，小位移错误可以通过 modular syndrome 测量出来，再用 displacement 操作纠正。

这里最重要的是 analog syndrome。普通 stabilizer syndrome 往往是二值或离散的，而 GKP syndrome 是连续值。连续值不仅告诉你“往哪边修”，还告诉你“离逻辑边界有多近”。离边界越近，越容易因为一点测量噪声或校准误差跨过边界。

内容块 I02: 近似 GKP 态带来的实际困难

第二段说明现实中没有理想无限能量 GKP 态。真实态的 comb peak 有有限宽度，还有包络。测量还会受到 measurement inefficiency、noisy auxiliary states、circuit imperfections、oscillator loss 和 calibration error 的影响。

通俗地说，理想 GKP 像无限细、无限准的刻度线；真实 GKP 像每条刻度线都变粗了，还带有背景噪声。decoder 看到的 syndrome 不再只是干净位移，而是混入了状态制备、测量和设备漂移后的有效噪声。如果设备状态随时间变，固定校正规则就会越来越不准。

内容块 I03: 已有工作给出的两条启发

第三段总结相关领域的启发。GKP 和 bosonic decoding 领域已经证明 analog soft information 有价值，例如 surface-GKP 或 bosonic-QLDPC decoder 可以把连续 syndrome 用来设置 matching weights、belief propagation messages 或 outer-code priors。

另一条启发来自硬件 QEC：学习模块只有在 latency role 和 integration boundary 明确时才有工程意义。也就是说，不能只说“用了神经网络更强”，还要说明网络运行在哪里、多久运行一次、失败时如何退回、硬件怎样验证。

内容块 I04: 本文的出发点

第四段提出本文核心：漂移适应应该通过 bounded runtime contract 进入 GKP 层，而不是通过自由形式的 per-shot decoder。公式 $\Delta_t = K_t s_t + b_t$ 是这个 contract 的中心。

这里 s_t 是当前两象限 syndrome， K_t 和 b_t 是量化后的运行时参数。慢环路观察最近的 syndrome histogram，估计有效噪声状态，然后把更新后的参数写入 runtime bank。这样每次 shot 的在线路径仍是小型仿射运算。

内容块 I05：为什么这种分离有系统优势

第五段把方法与三类替代方案比较：

- 相比固定 affine decoder，它能跟踪 drift。
- 相比 full neural decoder，它的每次 shot 计算更小、更可解释、更容易做 fixed-point 验证。
- 相比 outer-code soft-information decoder，它直接校准 physical-layer GKP displacement rule，而不是只调整外层图模型或 LDPC message。

这段是整篇论文的系统定位：学习分支不是实时 decoder，而是慢环路校准模块。

内容块 I06：与 FPGA-QEC 文献的关系

第六段说明很多实时硬件 QEC 研究主要处理 binary stabilizer syndrome，例如 surface code、repetition code、qLDPC memory 等。这些研究建立了 closed-loop latency、resource reporting 的标准，但它们不直接处理 GKP 物理层这种 analog、modular、finite-energy syndrome。

本文架构因此是 complementary。它可以放在更大 stabilizer 或 LDPC decoding stack 前面、里面或旁边，作用是提供一个低维物理层校准接口。

内容块 I07：证据层次声明

引言最后一段非常重要。它明确说：controlled software-HIL benchmark 是 main result layer；feature/teacher ablation、多 seed mechanism、statistical-calibration extension lane 是 supporting layers；training/material regeneration、isolated true .tf1ite、hardware readiness artifacts 只是 boundary evidence。

这段相当于提前告诉审稿人：本文不会把辅助材料包装成同等级主结果，也不会把硬件准备材料说成真实板级结果。

4. Summary of Contributions 逐段解释

内容块 C01：贡献总述

贡献部分把工作整理成六个 bounded contributions。这里的 bounded 很关键，意思是每个贡献都有限定条件，不是泛泛地宣称“解决了 GKP 解码”。

内容块 C02：贡献 1，双环路仿射校准

第一项贡献是把每次 shot 的 correction path 写成 $\Delta_t = K_t s_t + b_t$ 。自适应问题被移动到慢环路，慢环路根据近期 syndrome statistics 估计 effective noise state，再更新快环路要用的参数。

这项贡献的本质不是一个新神经网络，而是一个运行时接口设计：把连续 syndrome、近似 GKP 物理图像和固定点矩阵向量执行连接起来。

内容块 C03：贡献 2，teacher-anchored residual architecture

第二项贡献描述 teacher 和 residual CNN。teacher 先生成 K_{teacher} 和 b_{teacher} ，CNN 只输出 Δb_t ，最终 K 仍取 teacher 的 K ， b 则是 teacher bias 加 residual 后再做 EMA 平滑。

通俗解释：网络不是决定整个方向盘怎么打，而是在老师傅给出的基础方向上微调偏置。这样模型的行为更容易被解释，也更容易限制到硬件可验证范围。

内容块 C04：贡献 3，受控参考证据层

第三项贡献说明最强性能证据仍是四场景软件 HIL benchmark。Hybrid-b 四个场景全部第一，UKF 全部第二。这里特别强调这不是 expanded benchmark、不是 deployment closure、也不是 real-board result。

这段在写作上很像审稿预防针：它主动压住 overclaim，避免读者误以为已有真实硬件或大规模 benchmark。

内容块 C05：贡献 4，保守机制解释层

第四项贡献说明 ablation 和 mechanism 只能给 descriptive support。histogram-delta features 确实重要；六 seed pack 中不稳定模式重复出现；但 lower-clip intervention 多数有害，所以不能说机制已经被因果证明。

这意味着论文目前能讲“我们观察到这些特征与性能变化相关”，不能讲“我们已经证明 residual amplitude 是失败因果原因，并且 clip 可以修复”。

内容块 C06：贡献 5，statistical-calibration extension lane

第五项贡献说同一个 affine runtime contract 也能容纳非神经的 histogram-driven calibration rule。这个结果对论文主线很有帮助，因为它说明真正关键的可能是“低维校准接口”，而不是“CNN 本身”。

但是这条线被明确标成 supplement-side calibration-extension analysis，不是主 comparator，也没有选出唯一 promoted threshold。

内容块 C07：贡献 6，runtime 和部署边界证据链

第六项贡献把 runtime、.tfLite、硬件准备等材料分层。当前有训练/材料再生包、CPU-only bounded rerun、selected .tfLite isolated local runtime confirmation、read-only hardware-readiness pack。但它们不是 board execution，不是 timing closure，也不是 deployment claim。

通俗说：这些材料证明“走向硬件验证的路有部分台阶已经搭好”，但还没有证明“已经走到硬件上并跑通”。

5. Metric-level advantages 表格解释

内容块 M01：表格功能

Metric-level advantages 表不是简单宣传“我们的架构更好”，而是把优势拆成 metric、advantage、architectural reason 和 supported scope 四列。这样能防止把不同证据等级混在一起。

内容块 M02：Logical-error proxy 行

这一行说，受控软件 HIL benchmark 中 Hybrid-b 比五个参考 baseline 更低；statcalib extension lane 在它自己的 bounded protocol 下也可强于参考锚点。

理解重点：这是真正有数值支持的性能优势，但只支持 controlled reference ranking 和 supplementary statcalib analysis。不能写成 paper-grade expanded benchmark 或 promoted comparator。

内容块 M03：Per-shot latency 行

这一行说实时路径低延迟，这是架构设计上的优势。原因是快环路只算 2x2 affine map、bias addition、clipping、quantization 和 parameter-bank selection。

证据边界：这是 architectural claim，不是板上 timing measurement。未来需要真实硬件 p50/p95/p99/worst-case latency。

内容块 M04：FPGA resource and cost 行

这一行说明快路径资源预计小，因为只需要 fixed-point multiply-add、saturation logic 和小 parameter bank。慢估计器可以跑在 host、embedded processor 或离线更新服务上。

证据边界：resource、energy、cost 目前没有 real device measurement。

内容块 M05: Engineering implementation 行

这一行强调 simple control boundary: 量化的 κ, b 、clipping limits、stale-parameter handling、saturation counters、double-buffered stage-and-commit。它们让系统更容易集成、测试和 fail safely。

这里的重点不是性能，而是工程可审计性。软件 HIL 只验证 interface shape，board execution 和 source-vs-board agreement 还没有。

内容块 M06: Drift robustness 行

这一行说自适应机制可以跟踪 mean、variance、orientation changes。原因是 histogram windows 和 teacher/statistical summaries 会更新 affine parameters。

证据边界：只支持当前四个 effective drift scenarios。更广泛 drift family 还是未来 benchmark-expansion target。

内容块 M07: Modularity 行

这一行解释 modularity: 慢环路估计器可以换，快环路不变。teacher residual CNN、statistical calibration、temporal model 或 gain-scheduled bank 都可以映射到同一个 committed (κ, b) 接口。

这对论文主线很重要，因为它让 CNN 结果不必承载全部科学价值。即使将来换掉 CNN，仿射校准契约仍然成立。

内容块 M08: Compatibility with larger QEC stacks 行

这一行说明方法可以作为 GKP physical-layer calibration module，放在 outer stabilizer、surface-GKP 或 LDPC-GKP decoder 前面。当前还没有 system-level concatenated-code gains。

因此不能说它已经提升了完整量子计算架构的逻辑错误率，只能说它可能改善进入外层 decoder 之前的物理位移校正。

6. Brief Review of the GKP Code 逐段解释

内容块 G01: 本节目的

本节不是提出新 GKP 理论，而是固定 notation，并解释为什么在局部 branch 内用 affine fast path 是合理近似。它也说明这个近似哪里会失效。

内容块 G02：理想 GKP 晶格常数

源稿使用 square-lattice GKP code，晶格常数 $\lambda = \sqrt{2\pi}$ 。这里的 λ 是软件 residual coordinate，用于 syndrome wrapping、clipping 和 half-lattice boundary tests。

重要边界：它不是新的物理 GKP convention，也不是 calibrated finite-energy device parameter。

内容块 G03：理想 comb state

理想 $|\bar{0}\rangle$ 被写成无限 comb，即在 q 坐标上每隔 λ 一个尖峰。这个公式是启发式表达，帮助读者想象 GKP 态是周期性峰列。

但理想 comb 需要无限能量，因此不能真实制备。它只是理论参照。

内容块 G04：approximate GKP 态公式

近似 GKP 态把无限尖峰替换成有限宽的 Gaussian peaks，并加上一个宽 envelope。公式里的 Δ 表示 peak width，也就是 finite squeezing； κ 表示 broad envelope scale，让整个态可归一化。

通俗理解：理想 comb 是无穷细、无穷长的梳子；近似 GKP 是每个齿有宽度，远处齿还逐渐变小的梳子。有限宽度导致相邻峰尾部重叠，所以 syndrome 不能百分百确定真实位移属于哪个 lattice branch。

内容块 G05：边界附近为什么最危险

本段说明 syndrome 值给出的是 possible lattice shifts 的 posterior。靠近 half-lattice boundary 时，两个 branch 的可能性接近，少量测量噪声或校准偏差就可能让 decoder 选错 branch。

这正是 analog syndrome 比 binary flag 更有价值的原因：它不仅告诉你估计值，还告诉你离危险边界有多近。

内容块 G06：syndrome 是 modular displacement information

本节定义累积位移误差 $e_t = [e_q, e_p]$ ，理想 syndrome 是 $e_t \bmod \lambda$ ，范围在 $[-\lambda/2, \lambda/2)$ 。

这意味着 decoder 看到的是“余数”，不是绝对位移。如果真实位移超过一个周期，syndrome 只告诉你折回基本胞元后的值。

内容块 G07：有限能量和测量噪声下的 syndrome

源稿把测得 syndrome 写成 $\text{mod}(e_t, \lambda) + \text{measurement noise} + \text{GKP finite-squeezing noise}$ 。这里的两个噪声项分别代表测量/辅助态贡献，以及近似 GKP 态本身的不确定性。

所以 decoder 实际观察的是 noisy modular representative。它既有位移信息，也有噪声、有限压缩和设备误差。

内容块 G08: boundary distance 的含义

公式 $d_{\text{bdry}} = \lambda/2 - |s|$ 表示 syndrome 到 half-lattice boundary 的距离。 d_{bdry} 大，说明离边界远，branch decision 稳； d_{bdry} 小，说明接近边界，容易逻辑翻转。

这也是为什么只用 hard decision 会丢信息。连续 syndrome 的大小本身就是一种 confidence-like signal。

内容块 G09: local affine decoding 的 Gaussian 推导

源稿假设固定一个 branch m ，把局部未包装 residual 写成 $r = e - \lambda m$ 。如果 r 和 s 在该 branch 内近似 jointly Gaussian，那么线性 MMSE 估计就是

$$\hat{r} = \mu_r + \Sigma_{rs} \Sigma_{ss}^{-1}(s - \mu_s), \text{ 可写成 } K s + b。$$

这段是 affine decoder 的理论理由：在局部 Gaussian、branch 已固定的条件下，仿射估计是合理的低延迟近似。

内容块 G10: affine approximation 的边界

源稿随后立刻说明限制：modulo structure 使 exact GKP decoding 是 nonlinear、branch dependent 的。接近 lattice decision boundary 时 posterior 可能是 multimodal，单一 affine rule 可能不如 ML、closest-lattice 或 wrapped-Gaussian decoder。

因此本文没有声称 affine decoder 全局最优。它只把 affine rule 放在 fast path，并通过慢环路自适应 K, b 。

内容块 G11: moment-matched correction 的控制观点

源稿进一步解释：affine rule 可以看作对已 committed branch 的 moment-matched correction。bias、variance、covariance 改变时，局部条件矩也改变，所以最佳 K, b 也会变。

这就是 dual-loop 的控制原则：fast loop 继续做一个矩阵向量校正；slow loop 用 teacher、histogram features 或 calibration summaries 隐式更新这些矩。

内容块 G12: logical failure criterion

校正后 residual 被 wrap 到 GKP fundamental cell。如果 $|r_q| > \lambda/2$ ，就发生对应逻辑错误， p 象限同理。

因此核心 metric 应该是 closed-loop logical error probability 或其代理，而不是单纯的参数回归误差。参数估计只有在能减少最终逻辑错误时才有意义。

7. Noise and Drift Model 逐段解释

内容块 N01: effective calibration model

本节说明噪声模型是 effective calibration model，不是完整 circuit-level 或 hardware-validated noise closure。它的作用是把慢环路可以从 syndrome 统计中估计的部分压缩成低维状态。

内容块 N02: effective noise state

状态写成 $(\sigma_t, \mu_{q,t}, \mu_{p,t}, \vartheta_t)$ 。其中 σ 控制位移尺度， μ_q/μ_p 表示两个象限的平均偏置， ϑ 表示协方差轴旋转。

直观说，这四类量回答：“噪声有多大？中心偏到哪里？椭圆方向转了多少？”

内容块 N03: 模型吸收的物理来源

源稿列出 finite-energy peak width/envelope、Gaussian displacement noise、biased means、anisotropic/rotated covariance、measurement noise 和 noisy auxiliary contributions。

这些都被压缩成 effective displacement-noise model。它比完整物理模型窄，但正好服务于 affine fast-path contract。

内容块 N04: 四个 drift scenarios

四个场景分别是：

- `static_bias_theta`：有偏置、有旋转，但状态相对稳定，测试稳态校准。
- `linear_ramp`：噪声参数缓慢变化，测试跟踪能力。
- `step_sigma_theta`：方差或方向突然跳变，测试 shock response。
- `periodic_drift`：周期性非平稳，测试能否跟随周期变化。

这四类场景覆盖了几种典型适应需求，但不是 exhaustive drift coverage。

8. Model Architecture 逐段解释

内容块 R01：架构总述

架构围绕 teacher-anchored residual path，同时还有若干 supporting 或 boundary layers。只有 teacher-anchored hybrid path 参加 primary reference benchmark ranking；statistical-calibration branch 是 extension lane；deployment-facing paths 是 boundary evidence。

内容块 R02：fast loop 输入和 clipping

fast loop 收到 syndrome s_t ，读取当前 active parameter bank，先把 syndrome 裁剪到 $[-s_{\max}, s_{\max}]$ 。这一步是为了防止异常输入让后面的固定点运算出界。

内容块 R03：raw affine correction 和 fixed-point quantization

随后计算 $\Delta_{\text{raw}} = K s_{\text{clip}} + b$ ，再把输出裁剪到允许校正范围并做 fixed-point quantization。源稿使用 Q4.20 表示 syndrome 和 runtime parameters。

Q4.20 的含义是用固定点数近似浮点值，硬件友好，但需要检查量化误差、溢出和饱和。

内容块 R04：fast loop diagnostic counters

fast loop 还记录 histogram-input saturation、correction saturation、overflow、aggressive parameter events、commit counts、fallback-related signals 等计数器。

这些计数器的意义是：即使性能表看起来好，也要知道运行时是否频繁溢出、饱和、fallback 或 stale。它们是未来硬件验证前必须保留的可观测信号。

内容块 R05：fast path 的硬件边界

源稿同步了 submission draft 中的诊断：affine fast path 分析上每次 shot 只需 4 次乘法和 4 次加法；Q4.20 emulation 在受控样本上最大 correction 差异约 $1.6e-6$ ，没有改变 residual-boundary crossings，也没有 quantization saturation。

这些支持 fixed-point motivation，但不支持 FPGA synthesis、timing closure、resource、power 或 source-vs-board agreement。

内容块 R06: parameter mapping 的协方差构造

给定估计的 noise state, mapper 构造 error covariance C 。 ϑ 通过旋转矩阵决定协方差椭圆方向, σ_q/σ_p 决定两个轴上的噪声大小。

这一步把“噪声现在大概是什么形状”转成后续可计算的矩阵。

内容块 R07: measurement covariance 和 raw gain

measurement covariance 写成 $(\sigma_{\text{meas}}^2 + \Delta_{\text{eff}}^2) I$, 其中包含测量噪声和有限 GKP squeezing 的有效贡献。raw gain 是 $C(C + R_{\text{meas}})^{-1}$ 。

直觉上, 如果真实位移噪声很大而测量可靠, gain 会更信任 syndrome; 如果测量噪声很大, gain 会更保守。

内容块 R08: bias target 和 smoothing

bias target 是 $\alpha(I-K)\mu$, 再通过 EMA 更新 K_t 和 b_t 。EMA 平滑可以防止参数因为短窗口统计波动而剧烈跳变。

这一步体现了 slow loop 的工程特性: 更新不是瞬间硬切换, 而是平滑、可 staged、可 commit。

内容块 R09: teacher estimators

teacher family 从近期 syndrome history 估计 noise state。简单 teacher 可以用 histogram window moments; 强一些的 teacher 如 EKF、UKF、RLS、particle filter 会加入时间状态空间假设。

teacher 的作用是给 learned branch 一个稳定、可解释的 baseline, 也为 ablation 提供有意义的 classical reference。

内容块 R10: CNN residual branch 的输入

CNN 输入包括短上下文内的 normalized syndrome histograms 和 histogram deltas。histogram deltas 表示近期 histogram 如何变化, 特别适合捕捉漂移趋势。

teacher-side features 可能包括 teacher 的 noise-state estimate、 K_{teacher} 、 b_{teacher} 、 $\Delta b_{\text{teacher}}$ 等。

内容块 R11: CNN residual branch 的输出和限制

CNN 输出 $\Delta \hat{b}$, 经过 scale 和 clipping 得到 Δb_t 。最终 $K_t = K_{\text{teacher}}$, $b_t = \text{EMA}(b_{\text{teacher}} + \Delta b)$ 。

这里有两个限制很关键：CNN 只修正 bias，不改整个 decoder；修正量 bounded，不允许无限制输出。这使它更像校准器，而不是黑箱实时 decoder。

内容块 R12: statistical calibration branch

statistical calibration branch 不用神经网络，而是直接从近期 syndrome statistics 估计 bounded bias correction，再经过同样的 clipping、smoothing、stage-and-commit。

它的科学作用是验证收益是否来自 histogram-driven calibration principle。如果非神经方法也强，说明 affine runtime contract 本身很重要。

内容块 R13: stage-and-commit runtime contract

慢环路不直接修改 active 参数，而是先写入 inactive bank，在 safe epoch boundary commit。公式中 A/B bank 表示双缓冲切换。

这能让 stale-parameter、update latency、commit success、rollback/fallback 和 fixed-point stability 单独被测量。软件 HIL 验证这个 contract 可运行可审计，但还没有硬件 timing 和 source-vs-board agreement。

9. Relationship to Existing Work 逐段解释

内容块 W01: GKP analog soft information

已有 GKP 相关工作已经使用 analog syndrome 改善 matching weights 或 soft messages。本文区别在于使用层级不同：不是把 analog 信息只交给 outer-code decoder，而是把近期 syndrome statistics 压缩到 physical-layer affine fast-path parameters。

内容块 W02: adaptive priors 和 syndrome-statistics estimation

adaptive-weight 和 syndrome-statistics 工作表明 decoder priors 如果和设备统计不匹配，会影响 logical performance。本文接受这个教训，但把适应目标落到 GKP 的 κ, b ，并通过 stage-and-commit 限制更新。

内容块 W03: learned low-latency QEC modules

已有 AI pre-decoder、neural decoder、FiLM decoder 等说明 learned module 必须有清楚的输入输出契约和 latency role。本文 learned module 更窄：不是 per-shot decoder，而是 slow calibration component。

内容块 W04: real-time and FPGA QEC decoders

相关硬件 QEC 文献覆盖 lookup table、union-find、matching、greedy、clustering、qLDPC message passing 等。这些文献设定了完整 deployment claim 的标准：closed-loop timing、worst-case latency、resource、hardware integration。

本文贡献更窄：针对 GKP physical-layer correction，问的是 analog displacement rule 在 drift 下怎么更新。

内容块 W05: preserving analog information at the right layer

这一优势段说明本文把 analog histogram 用在更早的 physical GKP displacement rule 层，而不是只在外层 decoder 调权重。这可能让进入 surface-code、LDPC 或其他外层 decoder 的 residual 信息更好。

内容块 W06: drift adaptation without neural real-time critical path

端到端 neural decoder 表达力强，但 worst-case latency、fixed-point validation、fallback 行为更难证明。本文把 CNN 或 statcalib 放在慢环路，实时路径仍是 deterministic affine logic。

内容块 W07: replaceable calibration module

这一段强调同一个 runtime contract 可以容纳 teacher、learned residual 或 non-neural statistical calibration。重要对象是 histogram-driven affine calibration contract，不是某个固定 CNN。

内容块 W08: explicit deployment diagnostics

framework 把 quantization、clipping、saturation、stale-parameter、commit counts、fallback、update latency 变成 benchmark objects。这比只报 offline regression error 更接近 FPGA-QEC 的工程要求。

内容块 W09: compatibility with larger QEC stacks

因为 fast path 输出 physical displacement correction，而不是完整 outer-code decision，所以它原则上可以和 surface-GKP、bosonic-QLDPC 或 conventional stabilizer decoder 结合。当前只是兼容性论证，不是系统级 concatenated code 实测。

10. Experimental Setup 逐段解释

内容块 E01: software-HIL protocol

主实验使用 controlled software-HIL。它保留 fast loop、slow loop、parameter bank、stage-and-commit 接口，但实际实验在软件里执行。

这类实验的价值是：在没有真实 FPGA 板验证前，先检查运行时结构、接口、参数切换和逻辑错误代理指标。但它不测 board latency、hardware resource 或 deployment readiness。

内容块 E02: authoritative reference benchmark

权威参考 benchmark 包含四个 drift scenario、五个 comparison mode、paired seeds 和 two repeats。它足以在同一漂移轨迹、共享随机结构下比较 adaptive calibration laws。

但 later ablation、multi-seed、calibration-extension materials 要相对于这个 anchor 解释，不能把它们拿来重写主 benchmark。

内容块 E03: 四个场景和五种模式

四个场景前面已经解释。五种 primary mode 是 EKF、UKF、Const-mu affine baseline、RLS residual-b baseline、learned hybrid residual branch。

`final_ler_mean` 越低越好。读表时不要把大数看成准确率；这里是错误率或错误代理，低才是优势。

11. Numerical Results 总体解释

内容块 Z01: 结果证据阶梯

源稿把结果分成 evidence ladder：

1. 第一层：四场景 reference ranking。
2. 第二层：descriptive margins 和两个 formal paired-interval scenario rows。
3. 第三层：oracle、wrapped-Gaussian、residual-boundary、finite-squeezing、holdout、commit-lag 等诊断。
4. 第四层：operation-count、Q4.20 fixed-point、runtime-counter、hardware-measurement rows。

理解重点：越往后越偏解释、边界和未来验证，不要把所有表都当成同等级主性能证据。

12. Four-scenario affine benchmark 表格解释

内容块 T01：表格读法

表格列出四个场景和五种方法的 `final_1er_mean`。每行越低越好。加粗的是 Hybrid-b：

- `static_bias_theta`：Hybrid-b = 0.810902, UKF = 0.825370。
- `linear_ramp`：Hybrid-b = 0.787755, UKF = 0.811201。
- `step_sigma_theta`：Hybrid-b = 0.788800, UKF = 0.811548。
- `periodic_drift`：Hybrid-b = 0.806392, UKF = 0.821558。

内容块 T02：这张表能说明什么

它说明在当前受控四场景软件 HIL benchmark 中，Hybrid-b 四场景都排第一，UKF 四场景都排第二。这是 note 的 primary ranking result。

内容块 T03：这张表不能说明什么

它不能说明 Hybrid-b 在所有漂移类型、所有 seed、大规模 repeat、真实 .tfLite runtime 或真实 FPGA 板上也一定第一。它也不是硬件 benchmark。

13. Descriptive UKF-versus-hybrid margins 表格解释

内容块 T04：为什么要看 margin

只看“第一名”可能不够，因为差距可能很小。UKF-minus-Hybrid margin 表告诉读者 Hybrid 比 UKF 好多少。 $\Delta = \text{UKF final_1er} - \text{Hybrid final_1er}$ ，正数表示 Hybrid 更低、更好。

内容块 T05：四个 margin 的含义

四个场景的 mean Delta 分别是：

- static：0.014469，相对下降 1.75%。
- linear：0.023446，相对下降 2.89%。
- step：0.022748，相对下降 2.80%。
- periodic：0.015166，相对下降 1.85%。
- 全场景平均 Delta：0.018957，平均相对下降约 2.32%。

内容块 T06: envelope 和 Delta/max SD 的边界

表中 envelope low/high 和 Delta/max SD 是 auditability diagnostics。它们帮助检查差距是否稳定，但不是 confidence interval、p-value、standard error，也不是 robustness proof。

14. Completed paired-interval scenario checks 表格解释

内容块 T07: 为什么 paired interval 更强

paired repeat 的意思是同一组随机结构下比较 UKF 和 Hybrid，减少随机差异干扰。如果 12 对里全部 UKF-minus-Hybrid 为正，而且置信区间下界也为正，就比两 repeat 的描述性表更有说服力。

内容块 T08: static_bias_theta 行

static_bias_theta 有 12 对，mean Delta = 0.015563，SD = 0.001236，min-max 是 [0.013953, 0.018355]。paired-t 95% interval 是 [0.014778, 0.016348]，bootstrap interval 是 [0.014933, 0.016256]。

通俗解释：在这个场景中，12 次 paired 比较都显示 Hybrid 比 UKF 低，而且 interval 下界仍为正，所以这个场景的方向性比较可信。

内容块 T09: linear_ramp 行

linear_ramp 有 12 对，mean Delta = 0.022417，SD = 0.001892，min-max 是 [0.019951, 0.024946]。paired-t interval 是 [0.021215, 0.023619]，bootstrap interval 是 [0.021405, 0.023440]。

这说明在缓慢漂移场景下，Hybrid 相对 UKF 的优势也有更强的 paired interval 支持。

内容块 T10: 这张表的限制

这张表只完成两个场景。它不支持 all-scenario repeat-expanded advantage，不支持 pooled p-value，不支持 holdout robustness，也不支持 hardware claim。

15. Repeat-expansion protocol checks 表格解释

内容块 T11: short-run protocol check 的目的

short-run runner matrix 使用同样四个预设场景和 UKF-vs-Hybrid 比较，但运行时长缩短，只有 two paired repeats。它的目的不是提供正式性能结果，而是检查命令形状、行计数和字段是否齐全。

内容块 T12: short-run 表格读法

四个场景都保留正 Delta：

- static: Delta 0.016927, relative reduction 2.07%。
- linear: Delta 0.026600, relative reduction 3.16%。
- step: Delta 0.012769, relative reduction 1.54%。
- periodic: Delta 0.028817, relative reduction 3.55%。

这些数说明扩展 runner 路线能跑通并保持正方向，但它不是正式 benchmark row。

内容块 T13: upgrade-threshold 表格读法

这个表告诉读者：哪些层现在能怎么写，哪些还需要升级。

- Reference ranking: 能写 descriptive software-HIL ranking。
- Paired-repeat evidence: 只能对 static 和 linear 写 scenario-level positive interval。
- Mechanism and estimator checks: 只能写 feature sensitivity 和 affine-interface evidence。
- Controlled diagnostics: 只能写 local-validity 和 stale-commit diagnostics。
- Datapath/runtime: 只能写 fixed-point/software observability。

这张表是防 overclaim 的核心工具。

内容块 T14: figure-result sync 表格读法

这个表把 submission draft 中更多结果层同步到 note：主软件 HIL、ablation/mechanism、statcalib、controlled decoder/stress、channel bridge、datapath/runtime。

它的作用是让 note 不只是几句总结，而是保留 submission draft 中关键数值锚点。但它仍然保持边界：不是硬件结果，不是完整 expanded benchmark。

16. Feature and teacher ablations 表格解释

内容块 ABL01: ablation 表的目的

ablation 表不是新主榜单，而是用来理解哪些输入或 teacher 组件影响 Hybrid。读法是 Avg. LER 越低越好，Delta vs UKF 负数表示优于 UKF，Delta vs Hybrid Full 正数表示比完整 Hybrid 差。

内容块 ABL02: hybrid_full 行

hybrid_full Avg. LER = 0.798545，比 UKF 低 0.018837。这与主 benchmark 的方向一致，说明完整 Hybrid 有优势。

内容块 ABL03: no_hist_deltas 行

hybrid_no_hist_deltas Avg. LER = 0.826723，比 UKF 还差 0.009341，比 full hybrid 差 0.028178。

这说明 histogram deltas 很重要。没有“变化趋势”特征后，模型无法很好捕捉漂移。

内容块 ABL04: no_teacher_prediction 行

hybrid_no_teacher_prediction Avg. LER = 0.807251，仍优于 UKF，但比 full hybrid 差。这说明 teacher prediction 有帮助，但去掉后不是彻底崩溃。

内容块 ABL05: no_teacher_params 行

hybrid_no_teacher_params Avg. LER = 0.749621，是这张 ablation 表里最低的。这个结果很敏感：它反而说明不能简单宣称 teacher 参数“必不可少”。

因此源稿保持谨慎：teacher-side design matters，但目前不能讲 teacher necessity。

内容块 ABL06: no_teacher_deltas 行

hybrid_no_teacher_deltas Avg. LER = 0.800329，接近 full hybrid。说明某些 teacher delta 特征可能帮助有限，至少在这组 bounded ablation 中不是唯一关键因素。

内容块 ABL07: ablation 的总体结论

最稳妥结论是：histogram-delta 特征很重要；teacher-side 输入影响性能；但机制没有闭合，不能讲成简单因果故事。

17. Statistical calibration extension lane 表格解释

内容块 SC01：为什么 statcalib 重要

statistical calibration 是非神经网络方法，它也走同一个 affine runtime contract。如果它很强，就说明“从 histogram 估计 affine calibration”这个思想本身有价值。

内容块 SC02：scenario rows 的读法

表中 statcalib value 明显低于 UKF 和 Hybrid-b：

- static: best statcalib = 0.431708。
- linear: best statcalib = 0.467083。
- step: best statcalib = 0.460016。
- periodic: best statcalib = 0.438751。

这些数值比主表 Hybrid-b 低很多，看起来很强。

内容块 SC03：为什么不能直接提升为主 comparator

源稿明确说这个 protocol 不匹配主 ranking，而且 default 和 high-threshold variants 近乎并列，没有选出唯一 promoted setting。default variant 平均约 0.449254，high-threshold variant 平均约 0.449241，差距极小。

因此它只能支持 supplement-side affine-calibration evidence，不能替代主五模式 benchmark。

内容块 SC04：statcalib 对论文叙事的真正价值

它帮助把论文从“某个 CNN 获胜”转为“低维、histogram-driven、仿射校准 contract 是可行的”。这反而让论文更稳，因为主张不依赖单一 CNN 架构。

18. Mechanism probe for residual-b behavior 表格解释

内容块 ME01：机制探针想回答什么

这一节想知道 residual-b branch 为什么有效，是否存在某种 residual amplitude 或 clipping 机制。但源稿保持谨慎：当前只能描述现象，不能给因果闭环。

内容块 ME02: Gated-v5-minus-full 列

这个列如果为负，表示 Gated v5 比 full branch 更低。多 seed 中经常出现负值，说明 gated residual branch 在一些 seed 下确实改善 full branch。

内容块 ME03: l1-minus-Gated-v5 列

这个列衡量 lower-clip intervention 相对 Gated v5 的变化。正数表示 intervention 更差，负数表示更好。

六个 seed 中四个 harmful、一个 mixed/no clear effect、一个 helpful。也就是说 lower-clip intervention 大多数情况下有害。

内容块 ME04: 机制结论

这张表支持“residual amplitude 参与某些失败模式”这种谨慎说法，但不支持“lower clip 是有效 mitigation”，也不支持“我们已经证明了因果机制”。

19. Unseen drift generalization 和 holdout stress 表格解释

内容块 H01: 为什么需要 unseen drift

四个主场景是手工设计的。要证明真正 drift adaptation，需要看未见过的 drift family，例如 random walk、1/f-like drift、burst noise、coupled bias-variance drift、faster-than-window drift。

源稿说这些仍是 future benchmark lane，不是当前完成声明。

内容块 H02: holdout stress diagnostic 的性质

submission draft 加入了 random-walk、burst/reset、faster-than-window 三类 controlled non-hardware stress diagnostic。这里的 oracle affine 使用 known state，所以它是上界或诊断参考，不是实际 trained branch。

内容块 H03: holdout stress 表格读法

residual MSE 越低越好。三类 stress 中 Oracle 都最低：

- random_walk: Fixed 0.078869, Lagged 0.073867, Oracle 0.072685。
- burst_reset: Fixed 0.066865, Lagged 0.068622, Oracle 0.062144。

- faster_window: Fixed 0.068354, Lagged 0.068890, Oracle 0.063745。

这说明如果知道真实状态，affine 校准有 headroom。但 lagged affine 在 burst/reset 和 faster_window 中可能比 fixed 更差，说明 stale 参数会造成风险。

内容块 H04: surrogate F_avg 的边界

表中的 Oracle F_{avg}^{surr} 接近 1，不代表真实 finite-energy logical-channel fidelity。它只是由 residual-boundary identity rate 诱导的 surrogate，一种一致性桥接指标。

内容块 H05: lag-validity 表格读法

lag 表说明 stale commit 的影响：

- random_walk: lag 增大时 residual MSE 平滑变差。
- burst_reset: 非单调，因为 reset timing 可能让旧参数偶然重新对上。
- faster_window: 也非单调，因为相位对齐会影响结果。

这张表的价值是把 commit lag 从“工程细节”变成可测量变量。

20. Oracle and wrapped-Gaussian baselines 表格解释

内容块 O01: 为什么需要 oracle 和 wrapped baseline

affine 方法需要和理论上更强的 baseline 比，例如 nearest-lattice hard decoding、static affine、oracle affine、wrapped-Gaussian 或 ML decoding。这样才能分清两种损失：

- fast path 被限制为 affine 带来的损失。
- slow loop 没有完美估计 noise state 带来的损失。

内容块 O02: one-step local-Gaussian 表格读法

residual MSE 越低越好。direct nearest-syndrome row 很差，因为它把 noisy wrapped syndrome 当成 hard correction。Oracle affine 在四个状态中都优于 fixed affine，step 后提升最大。

wrapped mean 只在 static state 略好，wrapped MAP 在 ramp、step、periodic 中更弱。因此当前不能说 wrapped posterior naive baseline 更强。

内容块 O03：这张表的正确结论

正确结论不是“affine 全局最优”，而是“需要 tuned sequence-level nearest-lattice 或 wrapped-posterior baseline 才能作为更强比较器”。当前 direct nearest 和 naive wrapped reference 只是 sanity check。

内容块 O04：sequence-level controlled baseline 表格读法

表中是 half-lattice residual-boundary crossing proxy，越低越好。Fixed 和 Oracle 在几个 sequence 状态下很低，而 wrapped mean/MAP 在 ramp、step、periodic 下 crossing proxy 更高。

这进一步说明 naive wrapped posterior branching 有实际风险，但仍不能证明 affine 全局最优。

21. Channel bridge 和 finite-squeezing toy-channel 表格解释

内容块 CH01：为什么要做 channel bridge

final_ler 、Pauli-event language 和 fidelity language 容易被混淆。channel bridge 用 p_{any} 和 surrogate F_{avg} 把 residual-boundary crossing 转成一个可读的 Pauli-style surrogate，提醒读者这不是物理过程层析或真实 fidelity。

内容块 CH02：boundary surrogate block

固定 affine 和 oracle affine 的 mean p_{any} 都是 0.000127，worst 0.000467，surrogate fidelity 0.999915。Wrapped mean 和 wrapped MAP 的 crossing 更高，尤其 wrapped MAP mean 0.002129、worst 0.006450。

这说明在这些 controlled local states 中，naive wrapped MAP 反而更容易产生 boundary crossing。

内容块 CH03：toy-channel Delta sweep

toy channel 扫 $\Delta = 0.18, 0.26, 0.34$ 。在较强 toy stress $\Delta=0.34$ 下，Hard nearest mean $p_{\text{any}} = 0.001002$ ，而 fixed/oracle affine 约 $1.6e-4$ 。

这支持一个谨慎说法：在该 toy diagnostic 下，硬 nearest-syndrome correction 不一定好。但这不是 finite-energy GKP logical-channel fidelity。

内容块 CH04: per-state residual-boundary rows

per-state 表显示 static 和 ramp 中 affine rows 没有 observed crossings; step 和 periodic 中 affine rows 仍低于 wrapped-posterior rows。

这张表帮助读者检查 aggregate 表不是隐藏了某个状态的大失败。

内容块 CH05: Q4.20 fixed-point rows

Q4.20 block 中 max diff 和 p99 diff 都在 $1e-6$ 到 $2e-6$ 量级, MSE delta 和 crossing delta 为 0, quantization saturation 为 0。

这说明在这些软件样本上, 把 affine path 做成 Q4.20 固定点没有改变边界 crossing。但这仍只是软件 fixed-point emulation, 不是板上 source-vs-board agreement。

22. Runtime, quantization, and fixed-point degradation 表格解释

内容块 RT01: runtime 边界总述

这一节强调 deployment story 不只看 logical performance。还要看 saturation、overflow、commit latency、stale-parameter penalty、fallback frequency、host-side update cost、source-vs-embedded drift。

当前最强 runtime-facing fact 很窄: selected preserved float/int8 .tf1ite artifacts 在一个 isolated local runtime environment 中能被加载和执行。

内容块 RT02: operation-count 表格读法

Affine fast path: 4 次乘法、4 次加法、0 nonlinear ops、6 个 state scalars。

Wrapped MAP: 49 次乘法、40 次加法。

Wrapped mean: 99 次乘法、98 次加法、18 次 nonlinear ops。

这说明 affine path 作为实时路径显著更小, 更适合固定点硬件。

内容块 RT03: Q4.20 rows 的含义

static、ramp、step、periodic 四行 max diff 分别约 $1e-6$, $1e-6$, $2e-6$, $1e-6$, 没有 crossing change。

这支持 fixed-point feasibility argument，但不是 synthesis/timing/resource/power evidence。

内容块 RT04: runtime counters 表格读法

五个 mode 的 commit 数约 899.8 到 899.9，slow violation 为 0，fast violation 约 0.0000158，overflow 约 0.0025，correction saturation 为 0。

这些计数器说明 software protocol 中 stage-and-commit contract 可观测、没有 slow violation、没有 correction saturation。但它不测 board commit latency 或硬件可靠性。

23. Embedded runtime and board-level validation 逐段解释

内容块 HW01: 本节的核心边界

这一节非常明确：embedded runtime 和 board-level validation 与 simulation results 分开。local-runtime layer 只说明 selected .tf1ite artifacts 在 isolated software environment 执行。hardware layer 仍是 measurement target。

内容块 HW02: validation-status matrix 的读法

这张表把不同证据层同步到一个矩阵：

- Main ranking：四场景五模式 two repeats，Hybrid-b 四行最低。
- Completed interval rows：static 和 linear 完成 12/12 positive pairs。
- Runner check：短跑用于 row accounting，不是性能证据。
- Diagnostic layers：oracle/wrapped、holdout、lag、surrogate channel，用于暴露限制。
- Implementation feasibility：operation count、Q4.20、runtime counters。
- Runtime/supporting records：selected .tf1ite isolated runtime、source tables、metadata、checksums。
- Hardware-validation surface：列出未来板级证据需求。

内容块 HW03: analysis-file coverage 表的意义

coverage-treatment 表说明哪些数来自 checked analysis files，哪些是 protocol 或 requirement statements。它把 main performance、completed interval、controlled diagnostics、implementation feasibility、analysis/reporting maps、validation protocols 分开。

这对写论文很重要，因为审稿人会问：表格数字来自哪里？哪些是 measured result？哪些只是计划？

内容块 HW04: hardware measurement requirements 表格读法

hardware plan 表列出未来要做的真实硬件测量：

- board platform and host: Linux + FPGA host、device path、permissions、board model、driver version。
- bitstream/RTL/DMA: bitstream hash、AXI map、DMA histogram shape、element width、timeout policy。
- fast-path latency: p50/p95/p99/worst-case cycles。
- commit latency and reliability: stage、commit、ack、rollback、stale counters。
- resource and power: LUT/FF/DSP/BRAM、clock、timing closure、power。
- source-vs-board agreement: 软件参考和板输出在共享 test vectors 上一致。

这张表不是结果表，而是未来硬件 claim 的最低证据清单。

24. Discussion 逐段解释

内容块 D01: 主张不是“CNN universal decoder”

讨论第一段主动缩小主张：本文不是说 CNN 是万能 GKP decoder，而是说 drift-adaptive GKP correction 可以被组织成 low-dimensional affine calibration。teacher-CNN、statcalib 和 filters 都是同一个 runtime question 的不同答案。

内容块 D02: 优势的两个层级

第二段区分 primary benchmark level 和 model-comparison level。primary benchmark 中 Hybrid-b 优于 filtering baselines；但 model-comparison 层面不能说 CNN 永远最好，因为 statcalib extension 也很强。

因此 learned branch 的价值是作为 replaceable slow-loop module，而不是唯一被验证的最终 comparator。

内容块 D03: 系统级优势

第三段说系统优势来自 modularity under real-time constraints。未来设备可以换 slow estimator、teacher policy 或 fallback logic，同时保留 affine fast path。

这就是为什么本文强调 contract 而不只是模型精度：contract 让估计器复杂度和更新时间可以独立调整。

内容块 D04：结果层要按 tier 阅读

第四段重申 evidence tier：reference ranking 和两个 completed paired-interval scenarios 是最强性能证据；ablation、statcalib、oracle/wrapped、channel surrogate、holdout、fixed-point、runtime-counter 是解释和边界。

任何 board latency、resource、power、deployment portability、source-vs-board agreement 都需要未来 Linux + FPGA measurement path。

25. Conclusion 逐段解释

内容块 K01：结论第 1 段

结论重新陈述方法：把 drift-adaptive GKP correction 写成 dual-loop affine calibration problem。快环路是 bounded fixed-point rule $\Delta = K s + b$ ，慢环路根据 recent syndrome statistics 更新参数。

这提供了 fixed decoder 和 full neural decoder 之间的折中：保留自适应能力，又不把黑箱网络放到每次 shot 的实时路径。

内容块 K02：结论第 2 段

结论总结两个主要实验结论：

第一，受控四场景 software-HIL 中 teacher-anchored residual branch 相对 filtering baselines 改善，UKF-relative mean reductions 为 1.75% 到 2.89%，且两个场景有 12/12 positive interval checks。

第二，supplementary statcalib 说明简单非神经估计器也可以在同一 runtime contract 下很强，但当前证据没有选择唯一 promoted threshold。

因此最强科学故事是“低维 histogram-driven affine calibration 是有希望的结构”，而不是“某个 CNN 已经完成全部比较”。

内容块 K03：结论第 3 段

最后一段列出 note 已同步的实验层：四场景 ranking、两个 paired-interval rows、oracle/wrapped diagnostics、residual-boundary surrogates、holdout/lag stress、operation counts、fixed-point emulation、runtime counters。

剩余缺口也明确：all-scenario repeat-expanded intervals、stronger sequence-level baselines、default-environment .tf-lite portability、board-level timing/resource claims。

最终结论是：这是一份 evidence-synchronized theory note，有清楚硬件和 portability 限制，不是 deployment validation。

26. 如何向读者解释这些实验结果

26.1 最重要的主结果怎么说

可以说：在一个固定、受控、软件 HIL 的四场景 benchmark 中，Hybrid-b 在四个漂移场景都获得最低 `final_ler_mean`，UKF 是稳定 runner-up。相对 UKF 的平均下降大约 2.32%。

不应说：Hybrid-b 已经在所有 GKP 漂移条件、真实硬件或完整外层 QEC stack 中验证优于所有方法。

26.2 两个 paired interval 怎么说

可以说：`static_bias_theta` 和 `linear_ramp` 两个场景完成了 12 对 paired repeat，所有 paired deltas 都为正，paired-t 和 bootstrap interval 下界为正，因此这两个场景的 UKF-vs-Hybrid 方向更有统计支撑。

不应说：所有四个场景都已经完成同等级 paired interval validation，或者已有 pooled all-scenario inference。

26.3 ablation 怎么说

可以说：去掉 histogram deltas 后性能明显变差，说明时间变化特征对漂移适应很重要。teacher-side features 影响性能，但 no-teacher-params 行表现异常强，说明不能简单宣称 teacher 必不可少。

不应说：ablation 已证明完整因果机制，或证明 teacher 是唯一必要组件。

26.4 statcalib 怎么说

可以说：一个非神经 statistical calibration 分支在单独 extension lane 中很强，支持“histogram-driven affine calibration contract”这个更宽的系统观点。

不应说：statcalib 已经成为主 comparator，或已经选出唯一最佳阈值。

26.5 holdout 和 oracle 怎么说

可以说：known-state oracle affine 在 controlled holdout stress 中显示仿射校准有 headroom；lagged affine 显示 stale 参数会在 burst/reset 和 faster-than-window 情况下造成风险。

不应说：trained branch 已经完成 unseen drift robustness proof。

26.6 Q4.20 和 runtime counters 怎么说

可以说：软件固定点仿真显示 Q4.20 对受控样本的 correction 差异在 $1e-6$ 量级，没有 crossing change；runtime counters 显示软件 stage-and-commit 可观测。

不应说：这等同于 FPGA timing closure、resource/power measurement 或 source-vs-board agreement。

27. 对作者后续整理稿件的建议

1. 主文结果应围绕四场景 benchmark 和两个 completed paired-interval rows 展开，不要让过多诊断表淹没主线。
2. 把 statcalib 明确放在 supplement-side 或 appendix-side，强调它支持 affine calibration contract，而不是推翻主 comparator。
3. 把 hardware plan 表保留为 requirements，不要写成 results。
4. 对 every table 都在 caption 或正文里写清楚“lower is better/positive Delta means Hybrid better/diagnostic only/not hardware evidence”。
5. 如果未来要投稿完整论文，最需要补齐的是另外两个场景的 formal paired intervals、predeclared holdout drift benchmark、tuned sequence-level nearest/wrapped baseline、真实板级 source-vs-board agreement 和 latency/resource/power 数据。